
type: Note cssclasses: - cornell-notes

Back to [[Biologi Tumbuhan]]

[!cornell] Plant Structural Organization and Tissue Systems

Questions/Cues

- Fungsi utama sistem akar pada tanaman?
- Perbedaan jaringan dermal dan vaskular?
- Karakteristik sel parenkim vs kolenkim?
- Organisasi jaringan mesofil daun?
- Perbedaan batang monokotil dan eudikotil?

Reference Points

- Lecture_01_DFS.pptx (Slides 5-15)
- Campbell_Biology_in_Focus_Ch28 (Hal 1-23)
- Campbell_Biology_in_Focus_Ch29 (Hal 24-46)

Organ Dasar Tumbuhan

Tumbuhan vaskular memiliki tiga organ dasar: **akar**, **batang**, dan **daun**. Sistem akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah, menyimpan cadangan makanan, serta mengikat tanaman ke substrat. Batang berperan sebagai penyangga mekanis dan penghubung antara akar dengan daun, mengandung nodus (titik tumbuh daun) dan internodus (ruas antar nodus). Daun merupakan organ fotosintesis utama dengan struktur pipih (lamina) yang dihubungkan ke batang melalui tangkai daun (petiolus). Contoh: Pada tanaman kacang (eudikotil), sistem akar tunggang menyimpan pati, sedangkan batang bercabang mendukung daun-daun yang lebar untuk menangkap sinar matahari maksimal.

Sistem Jaringan Tanaman

Terdapat tiga sistem jaringan utama: 1. **Jaringan Dermal**: Lapisan pelindung terluar (epidermis) dengan kutikula lilin untuk mencegah kehilangan air. Mengandung stomata untuk pertukaran gas dan trikoma (rambut daun) sebagai pertahanan. 2. **Jaringan Vaskular**: Sistem transportasi yang terdiri dari xilem

(mengangkut air dan mineral dari akar) dan floem (mengedarkan hasil fotosintesis).
 3. **Jaringan Dasar:** Mengisi ruang antar jaringan, mencakup parenkim (fotosintesis dan penyimpanan), kolenkim (penyokong muda), dan sklerenkim (penyokong dewasa). Analogi: Sistem jaringan seperti bangunan - dermal sebagai tembok pelindung, vaskular sebagai pipa saluran, dan dasar sebagai pengisi ruangan.

Tipe Sel Tumbuhan

Parenkim: Sel hidup dengan dinding tipis, berfungsi dalam fotosintesis (klorenkim), penyimpanan (pati, minyak), dan regenerasi. Contoh: daging buah mengandung parenkim penyimpan air. **Kolenkim:** Sel hidup dengan penebalan dinding tidak merata di sudut-sudutnya, memberikan dukungan fleksibel pada organ muda. Terdapat di tangkai daun dan batang herba. **Sklerenkim:** Sel mati dengan dinding sekunder tebal mengandung lignin, memberikan kekuatan mekanis. Terbagi menjadi serat (panjang) dan sklereid (pendek, seperti pada kulit biji).

Organisasi Jaringan Daun

Daun tersusun dari epidermis atas/bawah, mesofil, dan berkas vaskular. Mesofil terbagi menjadi: - **Palisade:** Sel parenkim memanjang dan rapat di permukaan atas, kaya kloroplas untuk fotosintesis intensif - **Spons:** Sel tidak beraturan dengan ruang antarsel besar di bagian bawah, memfasilitasi pertukaran gas CO₂ dan O₂. Stomata (mulut daun) yang dikelilingi sel penjaga mengatur bukaan untuk transpirasi dan pertukaran gas. Mekanisme bukaan tergantung tekanan turgor sel penjaga.

Perbedaan Monokotil dan Eudikotil

Karakteristik	Monokotil	Eudikotil
Akar	Serabut	Tunggang
Tulang daun	Sejajar	Menyirip/menjari
Berkas vaskular	Tersebar di batang	Teratur melingkar
Jumlah kelopak bunga	Kelipatan tiga	Kelipatan empat/lima
Contoh	Padi, jagung, anggrek	Kacang, mawar, mangga

[!cornell] ##### Summary

Tumbuhan vaskular memiliki organisasi struktural hierarkis terdiri dari organ (akar, batang, daun), sistem jaringan (dermal, vaskular, dasar), dan tipe sel khusus. **Sistem jaringan dermal** berfungsi sebagai pelindung, **vaskular** sebagai transportasi nutrisi,

dan **dasar** sebagai penyokong dan metabolisme. **Daun** mengoptimalkan fotosintesis melalui susunan mesofil palisade-spons dan regulasi stomata. Perbedaan fundamental antara **monokotil** dan **eudikotil** tercermin dalam struktur akar, pola tulang daun, dan distribusi berkas vaskular yang mempengaruhi adaptasi ekologis.

[!ad-libitum]- Additional Information

Anatomi Komparatif Batang

Pada batang monokotil (contoh: jagung), berkas vaskular tersebar acak dalam jaringan dasar tanpa susunan teratur. Sebaliknya, eudikotil (contoh: bunga matahari) menunjukkan pola konsentris dengan xilem di bagian dalam dan floem di luar, membentuk lingkaran teratur. Perbedaan ini memengaruhi kemampuan penyangga dan distribusi nutrisi.

Mekanisme Bukaan Stomata

Bukaan stomata diatur oleh perubahan tekanan turgor sel penjaga. Saat penyerapan ion K^+ meningkat, air masuk secara osmosis menyebabkan sel menggembung dan stomata membuka. Proses ini dipengaruhi faktor lingkungan seperti cahaya, CO_2 , dan kelembaban. Pada malam hari, stomata umumnya menutup untuk konservasi air.

Teknik Studi Histologi

1. **Mikroskopi fluoresensi:** Membedakan komponen dinding sel menggunakan pewarna spesifik seperti Calcofluor White
2. **Pemotongan parafin:** Metode embedding jaringan untuk irisan tipis (5-10 μ m) dengan mikrotom
3. **Pewarnaan ganda Safranin-Fast Green:** Membedakan lignin (merah) dan selulosa (hijau) pada preparat kayu

Eksperimen Mandiri

1. **Uji kloroplas:** Amati perbedaan kerapatan kloroplas antara mesofil palisade dan spons menggunakan mikroskop cahaya pada daun *Rhoeo discolor*
2. **Pembuatan preparat stomata:** Gunakan cat kuku transparan untuk membuat cetakan epidermis daun, amati kerapatan stomata di permukaan atas dan bawah
3. **Uji daya serap akar:** Bandingkan volume air yang diserap sistem akar tunggang vs serabut selama 24 jam menggunakan pipet ukur

Bacaan Lanjutan

- Taiz, L., et al. (2022). Plant Physiology and Development. Edisi ke-7. Oxford University Press.
- Beck, C.B. (2010). An Introduction to Plant Structure and Development. Cambridge University Press.
- OpenStax Biology 2e, Bab 30: Plant Form and Physiology (<https://openstax.org/books/biology-2e/pages/30-1-the-plant-body>)
- Atlas Histologi Tumbuhan: <https://botany.one/plant-anatomy-atlas/>

type: Note cssclasses: - cornell-notes

Back to [[Biologi Tumbuhan]]

[!cornell] Mekanisme Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman

Questions/Cues

- Bagaimana meristem memungkinkan pertumbuhan tak terbatas?
- Perbedaan utama pertumbuhan primer vs sekunder
- Mekanisme diferensiasi sel pada jaringan tanaman
- Peran faktor transkripsi dalam perkembangan organ
- Adaptasi morfologi untuk efisiensi fotosintesis

Reference Points

- Campbell Biology in Focus Chapter 28 (Slides 3, 9, 13, 16-17, 21-23)
- Campbell Biology in Focus Chapter 29 (Slides 25-28, 33-38)
- Campbell Biology in Focus Chapter 31 (Slides 47-51, 53-55, 63-67)
- IF3211 Domain Specific Computation (Slides 80-86)

Konsep Dasar Pertumbuhan Tanaman

Tanaman menunjukkan pertumbuhan tak terbatas (indeterminate growth) yang dimungkinkan oleh keberadaan jaringan meristem. Meristem merupakan jaringan embrionik yang terus membelah melalui proses mitosis, menghasilkan sel-sel baru yang kemudian berdiferensiasi menjadi berbagai jaringan dan organ. Terdapat dua

tipe meristem utama: apikal (terletak di ujung akar dan batang) yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan primer, dan lateral (seperti kambium vaskular) yang berperan dalam pertumbuhan sekunder seperti pembentukan kayu. Contoh diferensiasi sel dapat diamati pada perkembangan daun, di mana sel-sel meristem berdiferensiasi menjadi epidermis dengan stomata untuk pertukaran gas, mesofil untuk fotosintesis, dan jaringan pembuluh untuk transportasi. Proses ini diatur oleh ekspresi gen spesifik yang dipicu oleh faktor internal dan sinyal lingkungan.

Mekanisme Diferensiasi Sel

Diferensiasi sel pada tanaman terjadi melalui proses epigenetik yang kompleks dimana sel-sel dengan genom identik mengembangkan fungsi khusus. Faktor transkripsi seperti keluarga gen WUSCHEL dan SHOOT MERISTEMLESS mengatur pola pembelahan sel dan penentuan nasib sel. Sinyal hormonal dan lingkungan mengaktifkan kaskade transduksi sinyal yang akhirnya mengarah pada ekspresi gen spesifik jaringan. Contoh nyata adalah diferensiasi sel guard (penjaga) pada stomata. Sel meristem di epidermis daun menerima sinyal peptida kecil (EPIDERMAL PATTERNING FACTOR) yang menentukan pola pembentukan stomata melalui interaksi kompetitif antara sel tetangga. Proses ini menunjukkan bagaimana komunikasi sel-sel mempengaruhi diferensiasi jaringan.

Adaptasi Pertumbuhan terhadap Lingkungan

Tanaman mengoptimalkan pertumbuhannya melalui plastisitas perkembangan - kemampuan mengubah bentuk dan struktur sesuai kondisi lingkungan. Fenomena ini melibatkan integrasi sinyal eksternal (cahaya, gravitasi, nutrisi) dengan program perkembangan genetik. Misalnya, rasio cahaya merah-jauh terhadap merah menentukan elongasi batang melalui fotoreseptor fitokrom. Pada kondisi kekurangan nutrisi, tanaman menunjukkan penyesuaian arsitektur akar dengan meningkatkan percabangan di zona yang kaya nutrisi. Mekanisme ini melibatkan penginderaan lokal nutrient seperti nitrat melalui sistem sinyal yang melibatkan transporter NRT1.1 dan protein kinase CIPK8 yang mengatur ekspresi gen terkait pertumbuhan akar.

Transduksi Sinyal dalam Perkembangan

Jaringan tanaman berkomunikasi melalui sinyal kimiawi dan listrik. Sinyal listrik berupa potensial aksi dapat menyebar cepat melalui berkas pembuluh, memicu respons sistemik seperti penutupan stomata saat terjadi luka. Jalur sinyal hormonal seperti respons etilen melibatkan reseptor membran yang mengaktifkan kaskade fosforilasi, berujung pada perubahan ekspresi gen. Contoh kompleks adalah respons terhadap patogen dimana senyawa volatil seperti metiljasmonat berdifusi melalui jaringan dan memicu produksi senyawa defensif. Mekanisme ini

menunjukkan bagaimana tanaman mengintegrasikan sinyal lokal dan sistemik untuk mengkoordinasikan perkembangan dan pertahanan diri.

[!cornell] ##### Summary

Pertumbuhan tanaman dimungkinkan oleh aktivitas **jaringan meristem** yang terus menerus membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Proses **diferensiasi sel** diatur oleh ekspresi gen spesifik yang dipengaruhi faktor transkripsi dan sinyal lingkungan. Tanaman menunjukkan **plastisitas perkembangan** yang memungkinkan adaptasi morfologis terhadap kondisi lingkungan melalui integrasi sinyal eksternal dan internal. **Transduksi sinyal** yang kompleks menghubungkan persepsi lingkungan dengan respons perkembangan melalui jaringan hormonal dan elektrokimia.

[!ad-libitum]- Additional Information

Pemodelan Matematis Pertumbuhan

Pertumbuhan meristem dapat dimodelkan menggunakan sistem reaksi-difusi Turing yang menjelaskan pembentukan pola periodik seperti phyllotaxis (pola daun). Model ini melibatkan interaksi antara aktivator dan inhibitor yang berdifusi dengan kecepatan berbeda, menciptakan ketidakstabilan pola yang menghasilkan spiral Fibonacci yang khas pada susunan daun.

Persamaan dasar model Turing: $\frac{\partial a}{\partial t} = F(a,i) + D_a \nabla^2 a$ $\frac{\partial i}{\partial t} = G(a,i) + D_i \nabla^2 i$ Dimana a dan i adalah konsentrasi aktivator dan inhibitor, D adalah koefisien difusi, dan F, G fungsi reaksi non-linear.

Analisis Kompleksitas Jaringan

Jaringan tanaman dapat dianalisis menggunakan teori graf dimana sel-sel direpresentasikan sebagai node dan dinding sel sebagai edge. Parameter seperti koefisien clustering dan jarak geodesik mengkarakterisasi kompleksitas jaringan. Pendekatan ini berguna untuk mempelajari efek mutasi gen pada perkembangan jaringan.

Teknik Pencitraan Lanjutan

Mikroskopi confokal 3D dan light-sheet microscopy memungkinkan observasi real-time perkembangan jaringan tanpa merusak sampel. Teknik ini mengungkap dinamika pembelahan sel dan pola ekspresi gen menggunakan reporter fluoresensi. Pemrosesan citra dengan algoritma machine learning memungkinkan kuantifikasi parameter pertumbuhan seperti laju elongasi sel.

Proyek Eksperimen Mandiri

1. Simulasi pertumbuhan meristem menggunakan platform VirtualPlant dengan memodifikasi parameter genetik dan lingkungan, amati efek pada pola organogenesis.
2. Analisis kuantitatif pola pembuluh daun menggunakan teknik klarifikasi jaringan dan staining dengan toluidine blue, diikuti ekstraksi pola vena menggunakan ImageJ.

Alat dan Sumber Daya

- Platform simulasi L-Py untuk pemodelan L-systems: <http://www.lpy-dev.org>
- Database ekspresi gen tanaman: eFP Browser (bar.utoronto.ca)
- Toolkit analisis citra PlantCV: <https://plantcv.readthedocs.io>

Bacaan Lanjutan

- Meyerowitz, E.M. (2002). Plants Compared to Animals: The Broadest Comparative Study of Development. *Science*
- De Vos, D. et al. (2019). Computational Morphodynamics: Modeling Plant Growth in 4D. *Trends in Plant Science*
- Kierzkowski, D. & Routier-Kierzkowska, A.L. (2019). Cellular Forces and Mechanical Signals in Development. *Current Opinion in Plant Biology*

type: Note cssclasses: - cornell-notes

Back to [[Biologi Tumbuhan Lanjut]]

[!cornell] Resource Acquisition and Transport in Vascular Plants

Questions/Cues

- Mengapa tumbuhan vaskular memerlukan sistem transport khusus?
- Bagaimana mekanisme transpor air dari akar ke daun?
- Faktor apa yang memengaruhi potensial air sel?
- Peran apa yang dimiliki mikoriza dalam penyerapan nutrisi?
- Adaptasi apa saja yang dimiliki tumbuhan epifit?
- Bagaimana stomata mengatur laju transpirasi?

Reference Points

- Campbell Biology in Focus Chapter 29 (Slides 24-46)
- Plant Structure and Function ITB (Slides 1-23, 79-86)

Sistem Transportasi Apoplast dan Symplast

Tumbuhan vaskular mengembangkan dua jalur transportasi utama untuk air dan nutrisi: apoplast dan symplast. **Apoplast** mencakup seluruh ruang ekstraseluler termasuk dinding sel dan xilem mati, berfungsi sebagai "jalan tol" untuk transportasi air cepat. **Symplast** meliputi jaringan sitoplasma hidup yang terhubung melalui plasmodesmata, memungkinkan kontrol selektif atas zat yang masuk. Contoh praktis: Saat menyiram tanaman, air pertama kali bergerak melalui apoplast di tanah, kemudian masuk ke symplast ketika melewati membran sel endodermis akar. Endodermis bertindak sebagai pos pemeriksaan dengan pita Caspary yang mencegah pergerakan zat tak terkendali ke stele akar.

Potensial Air dan Mekanisme Transpor

Potensial air (Ψ) menentukan arah pergerakan air dalam tumbuhan, dihitung melalui persamaan $\Psi = \Psi_s + \Psi_p$. **Potensial osmotik (Ψ_s)** dipengaruhi konsentrasi zat terlarut, sedangkan **potensial tekanan (Ψ_p)** merepresentasikan tekanan fisik. Air selalu bergerak dari daerah berpotensi tinggi ke rendah. Pada kondisi osmosis: - Sel flaccid: $\Psi_s = -0.6$ MPa, $\Psi_p = 0$ MPa $\rightarrow \Psi = -0.6$ MPa - Sel turgid: $\Psi_s = -0.8$ MPa, $\Psi_p = +0.6$ MPa $\rightarrow \Psi = -0.2$ MPa Tekanan turgor inilah yang membuat jaringan muda tetap kokoh. Tanpanya, tanaman akan layu.

Akuisisi Nutrisi dari Tanah

Tanah yang ideal mengandung 45% mineral, 5% bahan organik, 25% air, dan 25% udara. Tumbuhan menyerap 17 unsur esensial melalui proses: 1. **Pertukaran kation**: Ion H^+ dari akar menggantikan kation (K^+ , Ca^{2+}) yang terikat partikel tanah 2. **Simbiosis mikoriza**: Jamur meningkatkan luas permukaan serapan 10-100x 3. **Fiksasi nitrogen**: Bakteri rhizobium mengubah N_2 atmosfer menjadi NH_3 Contoh defisiensi nutrisi: - Nitrogen: Daun tua menguning - Fosfor: Pertumbuhan terhambat - Kalium: Pinggiran daun nekrotik

Adaptasi Khusus untuk Akuisisi Sumber Daya

Beberapa tumbuhan mengembangkan strategi non-tradisional: - **Epifit** (e.g., anggrek): Menyerap air melalui velamen radicum (jaringan spons di akar) - **Tanaman karnivora** (e.g., kantong semar): Menghasilkan enzim protease untuk mencerna serangga - **Parasit** (e.g., Cuscuta): Haustoria menembus floem inang

Mekanisme konservasi air: - **Stomata tersembunyi** (crypts) pada tumbuhan gurun
- Lapisan lilin (kutikula) tebal - Daun termodifikasi menjadi duri

Regulasi Transpirasi melalui Stomata

Stomata terdiri dari dua sel penjaga yang mengatur bukaan berdasarkan: - Konsentrasi ion K^+ : Masuk $K^+ \rightarrow$ sel mengembang $\rightarrow$ stomata terbuka - Cahaya biru: Mengaktifkan fotoreseptor phototropin - Konsentrasi CO_2 internal Sel penjaga menggunakan pompa proton H^+ -ATPase untuk menciptakan gradien listrik yang menarik ion K^+ masuk. Peningkatan tekanan turgor menyebabkan sel melengkung dan stomata membuka.

[!cornell] ##### Summary

Sistem vaskular memungkinkan transportasi air dan nutrisi melalui **xilem** (air + mineral) dan **floem** (gula + organik) dengan memanfaatkan perbedaan **potensial air**. **Akuisisi nutrisi** diperkuat oleh simbiosis mikoriza dan adaptasi khusus seperti tanaman karnivora. **Stomata** berperan kritis dalam menyeimbangkan pertukaran gas dan konservasi air melalui regulasi bukaan berbasis cahaya, CO_2 , dan sinyal hormonal. **Teknik komputasi** seperti algoritma genetika membantu optimasi strategi akuisisi sumber daya.

[!ad-libitum]- Additional Information

Analisis Lanjut Tekanan Lingkungan

Tekanan osmosis tanah saline: $\Psi_{\text{tanah}} = -2.5 \text{ MPa} \rightarrow$ tanaman halofit menghasilkan kompatibel solut (prolin, glisin betain) untuk menurunkan Ψ sel hingga -3.0 MPa . Contoh: *Avicennia marina* di mangrove mengsekresikan garam melalui kelenjar daun.

Model aliran tekanan (Pressure Flow Hypothesis): Pada floem, sukrosa dipompa ke pembuluh tapis (sieve tube) di sumber (daun), menurunkan $\Psi \rightarrow$ air masuk secara osmosis $\rightarrow$ menciptakan tekanan yang mendorong cairan floem ke sink (akar/buah). Persamaan kontinuitas: $Q = \pi r^4 \Delta P / 8 \eta L$.

Teknik Komputasi dalam Studi Transport

1. **Pemodelan L-systems:** Mensimulasikan pola percabangan akar menggunakan aturan produksi " $F \rightarrow F[+F]F[-F]F$ " dengan sudut 25°
2. **Algoritma Genetika:** Mengoptimasi seleksi parental tanaman dengan fungsi fitness berdasarkan GEBV (Genomic Estimated Breeding Values)
3. **CNN untuk analisis stomata:** Mendeteksi kepadatan stomata dari citra mikroskopis menggunakan arsitektur U-Net

Proyek Eksperimen Mandiri

1. Ukur laju transpirasi dengan potometer menggunakan variabel: intensitas cahaya, kelembapan, spesies tanaman
2. Kultur hidroponik dengan variasi konsentrasi NPK, amati gejala defisiensi dan ukur pertumbuhan biomassa
3. Simulasi model transport apoplast-symplast menggunakan jaringan spons (apoplast) dan pipa kapiler (symplast)

Alat dan Dataset

- **Software:** PhytoSim (model transport ion), RootNav (analisis arsitektur akar)
- **Database:** TRY Plant Trait Database, SPUN (Soil Profile of Underground Networks)
- **Protokol:** ICP-MS untuk analisis mineral jaringan, Pressure Chamber untuk mengukur Ψ daun

Bacaan Lanjut

- Taiz, L., Zeiger, E. Plant Physiology Ed.6, Bab 4 (Water Transport)
- Nobel, P.S. Physicochemical and Environmental Plant Physiology
- Jurnal: Plant, Cell & Environment (Impact Factor 7.947)
- Kursus online: edX "Plant Transport Systems" (Universitas Tel Aviv)

type: Note cssclasses: - cornell-notes

Back to [\[\[Biologi Tumbuhan\]\]](#)

[!cornell] Plant Hormones and Photomorphogenesis

Questions/Cues

- Mengapa auksin menyebabkan elongasi sel?
- Peran giberelin dalam perkecambahan biji
- Perbedaan de-etiolasi vs etiolasi
- Mekanisme kerja reseptor cahaya biru
- Hubungan fitokrom dengan fotoperiodisme

Reference Points

- Campbell Biology in Focus (Halaman 50-62)
- Lecture_31_PlantSignals.pptx (Halaman 53-62)

Hormon Auksin

Auksin (asam indol asetat/IAA) adalah hormon tumbuhan kunci yang mengatur elongasi sel melalui mekanisme pengasaman dinding sel. Ketika auksin berikatan dengan reseptor di membran sel, ia mengaktifkan pompa proton (H^+ -ATPase) yang menurunkan pH apoplast. Kondisi asam ini mengaktifkan enzim ekspansin yang memutus ikatan hidrogen antar mikrofibril selulosa, memungkinkan dinding sel meregang secara ireversibel. Contoh: Pada fototropisme, distribusi auksin asimetris menyebabkan elongasi sel lebih cepat di sisi teduh batang. Auksin juga berperan dalam dominansi apikal melalui inhibisi tunas lateral. Mekanisme ini menjelaskan mengapa pemangkasan pucuk utama merangsang percabangan. Transportasi auksin bersifat polar (dari apeks ke basal) menggunakan transporter PIN khusus, berbeda dengan hormon lain yang transportasinya non-polar.

Hormon Giberelin

Giberelin (GA) berperan penting dalam perkecambahan biji dengan memobilisasi cadangan makanan. Pada biji dorman, GA menstimulasi sintesis α -amilase melalui transkripsi gen di aleuron. Enzim ini memecah pati menjadi glukosa yang menyediakan energi untuk pertumbuhan embrio. Contoh eksperimental: Biji mutan yang kekurangan GA tidak berkecambah meskipun kondisi lingkungan ideal. GA juga memengaruhi elongasi batang melalui regulasi siklus sel dan pembelahan sel. Interaksinya dengan DELLA proteins (represor pertumbuhan) menjelaskan fenotipe kerdil pada mutan GA. Aplikasi praktis: Petani menggunakan GA3 sintetis untuk meningkatkan ukuran buah anggur tanpa biji.

Fotomorfogenesis dan Etiolasi

Etiolasi adalah adaptasi morfologi tumbuhan dalam kondisi gelap: batang memanjang cepat, daun tidak berkembang, klorofil tidak terbentuk. Strategi ini memaksimalkan pencapaian cahaya. De-etiolasi (greening) terjadi ketika terkena cahaya: aktivasi kloroplas, sintesis klorofil, dan pembentangan daun. Contoh: Kentang yang disimpan gelap menghasilkan tunas etiolasi; paparan cahaya menginduksi pembentukan daun hijau dalam 48 jam. Transduksi sinyal cahaya melibatkan kaskade fosforilasi melalui second messengers seperti Ca^{2+} dan cGMP. Fotoreseptor seperti fitokrom dan kriptokrom mengaktifkan faktor transkripsi (mis. HY5) yang meregulasi gen-gen fotomorfogenik. Mekanisme ini menjelaskan

mengapa cahaya biru/merah lebih efektif memicu de-etiolasi dibanding panjang gelombang lain.

Reseptor Cahaya Biru (Fototropin & Kriptokrom)

Fototropin adalah flavoprotein yang mendeteksi cahaya biru (λ 390-500 nm) untuk mengatur fototropisme dan bukaan stomata. Strukturnya mengandung domain LOV (Light-Oxygen-Voltage) yang mengikat FMN. Eksitasi fototropin mengaktifkan kinase yang memfosforilasi protein regulator. Contoh: Pada Arabidopsis, mutasi fototropin menyebabkan hilangnya respon fototropik. Kriptokrom adalah reseptor cahaya biru lain yang mengatur elongasi batang dan ritme sirkadian. Berbeda dengan fototropin, kriptokrom terletak di inti sel dan berinteraksi dengan COP1 (konstituen fotomorfogenesis). Analogi: Kriptokrom berperan sebagai "jam biologis" yang menyelaraskan aktivitas sel dengan siklus terang-gelap.

Fitokrom dan Fotoperiodisme

Fitokrom adalah fotoreseptor pigmen biru-hijau yang berfungsi sebagai "saklar molekuler" antara bentuk aktif (Pfr) dan inaktif (Pr). Konversi $Pfr \leftrightarrow Pr$ oleh cahaya merah (660 nm) dan merah jauh (730 nm) memungkinkan tumbuhan mendeteksi kualitas/kuantitas cahaya. Contoh: Biji selada memerlukan cahaya merah untuk berkecambah, efek yang dihambat oleh cahaya merah jauh. Fotoperiodisme diatur oleh interaksi fitokrom dengan protein konstans (CO) yang menginduksi florigen di daun. Tumbuhan hari-pendek (short-day) berbunga ketika malam melebihi periode kritis karena akumulasi Pfr yang rendah. Sebaliknya, tumbuhan hari-panjang (long-day) memerlukan Pfr tinggi dari malam pendek. Mekanisme ini menjelaskan mengapa Chrysanthemum berbunga di musim gugur ketika hari memendek.

[!cornell] ##### Summary

Hormon tumbuhan seperti auksin dan giberelin mengatur pertumbuhan melalui mekanisme seluler spesifik: auksin memediasi elongasi sel via pengasaman dinding sel, sedangkan giberelin memobilisasi nutrisi biji dan mendorong pembelahan sel.

Fotomorfogenesis melibatkan transisi dari etiolasi (adaptasi gelap) ke de-etiolasi (greening) melalui aktivasi fotoreseptor. **Cahaya biru** dideteksi oleh fototropin (fototropisme) dan kriptokrom (ritme sirkadian), sementara **fitokrom** mengatur respons terhadap cahaya merah/farah merah dan fotoperiodisme berbunga melalui interaksi dengan florigen.

[!ad-libitum]- Additional Information

Model Matematika Transpor Auksin

Transportasi polar auksin mengikuti persamaan diferensial parsial: $\frac{\partial C}{\partial t} = D(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}) - V_{\max} * (\frac{C}{K_m + C})$ di mana C= konsentrasi auksin, D= koefisien difusi, $V_{\max}$ = kecepatan transpor maksimum, K_m = konstanta Michaelis-Menten. Simulasi komputer menunjukkan distribusi auksin asimetris terbentuk dalam 30-60 menit setelah stimulasi cahaya unilateral, konsisten dengan data eksperimental.

Analisis Kompleksitas Sinyal Fotoreseptor

Jaringan pensinyalan fotoreseptor menunjukkan properti small-world network dengan: - **Clustering coefficient** tinggi (0.78) menunjukkan modularitas fungsional - **Path length** pendek (2.3) memungkinkan respons cepat - **Hub utama**: Protein COP1 dan HY5 yang mengintegrasikan input dari berbagai fotoreseptor Model Boolean menunjukkan pensinyalan cahaya memiliki redundansi tinggi, menjelaskan ketahanan fenotipik pada mutan fotoreseptor tunggal.

Teknik Eksperimental Lanjutan

1. **FRET-FLIM**: Mengukur interaksi protein langsung dalam sel hidup menggunakan transfer energi fluoresens
2. **Perturbasi Optogenetik**: Mengontrol aktivitas auksin dengan cahaya menggunakan sistem rekayasa PhyB-PIF
3. **Single-cell RNA-seq**: Mengidentifikasi heterogenitas respons hormonal di tingkat sel tunggal

Proyek Eksplorasi Mandiri

1. **Simulasi Pertumbuhan dengan VaryAuksin**: Unduh simulator VaryAuksin (<https://varyauxin.gitlab.io>) dan modifikasi parameter transportasi untuk melihat efek pada morfogenesis akar/batang.
2. **Eksperimen Fotoperiodisme DIY**: Tanam Arabidopsis ecotype Col-0 di chamber LED dengan variasi fotoperiode (8h-16h), ukur waktu berbunga dan jumlah bunga.

Alat dan Sumber Daya

- **Database Hormon Tumbuhan**: <https://phytohormones.org>
- **Plant Cell Atlas**: <https://plantcellatlas.org>
- **Toolkit Biologi Sintetik**: MoClo Plant (modular cloning untuk tumbuhan)

Bacaan Lanjut

- Taiz et al. (2018). "Plant Physiology and Development", Edisi ke-6, Bab 17-19
- Chen & Chory (2011). "Phytochrome Signaling Mechanisms", Annual Review of Genetics
- Zhang et al. (2018). "Engineering Synthetic Optogenetic Networks in Plants", ACS Synthetic Biology

type: Note cssclasses: - cornell-notes

Back to [[Biologi Tumbuhan]]

[!cornell] Plant Adaptations to Abiotic Environmental Stress

Questions/Cues

- Mengapa penutupan stomata penting saat kekeringan?
- Bagaimana tanaman halofit toleransi kadar garam tinggi?
- Mekanisme adaptasi akar terhadap banjir?
- Peran heat-shock proteins saat stres panas?
- Strategi tanaman menghadapi stres dingin?

Reference Points

- Campbell Biology in Focus (Halaman 67-72)
- Lecture Slides ITB (Halaman 68-72, 85)

Definisi Stres Abiotik

Stres abiotik merujuk pada kondisi lingkungan non-hidup yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contoh utama meliputi kekeringan, banjir, salinitas tinggi, suhu ekstrem (panas/dingin), dan defisiensi nutrisi. Tanaman merespons melalui modifikasi fisiologis, biokimia, dan morfologis untuk bertahan hidup. Adaptasi ini bersifat evolusioner dan dapat bervariasi antar spesies. Contoh nyata: Tanaman gurun seperti kaktus mengembangkan batang sukulen untuk menyimpan air dan daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi transpirasi. Fenomena ini disebut xeromorfisme.

Adaptasi Terhadap Kekeringan

Tanaman menghadapi kekeringan dengan strategi konservasi air dan efisiensi penggunaan. Mekanisme utamanya meliputi: 1. Penutupan stomata oleh sel penjaga untuk mengurangi transpirasi 2. Penggulungan daun untuk meminimalkan permukaan yang terpapar 3. Akar profundal (dalam) yang menjangkau lapisan air tanah 4. Akumulasi senyawa osmoprotektan seperti prolin yang menjaga tekanan osmotik sel Contoh: Tanaman Crassulaceae melakukan fotosintesis CAM (Crassulacean Acid Metabolism) dimana stomata hanya terbuka malam hari untuk mengurangi kehilangan air. Selama siang hari, CO₂ dilepaskan dari malam untuk fotosintesis tanpa membuka stomata.

Respons Terhadap Banjir

Kondisi terendam menyebabkan kekurangan oksigen di zona perakaran. Adaptasi utama meliputi: - Pembentukan aerenkim: jaringan parenkim berongga yang mengalirkan O₂ dari bagian atas ke akar - Pengembangan lentisel: pori-pori di batang untuk pertukaran gas - Sintesis etilen yang memicu apoptosis sel korteks akar membentuk saluran udara ("snorkel") Studi kasus: Padi sawah (*Oryza sativa*) mengembangkan penghalang penghalang radikal oksigen (ROP) di akar untuk mencegah masuknya zat beracun seperti besi dan mangan terlarut.

Toleransi Salinitas

Tanaman halofit memiliki mekanisme khusus untuk lingkungan bergaram tinggi: 1. Ekskresi garam melalui kelenjar khusus di daun 2. Akumulasi solut kompatibel (glisin betain, sorbitol) untuk menyeimbangkan potensial air 3. Kompartementalisasi ion Na⁺ di vakuola 4. Peningkatan serapan K⁺ untuk mempertahankan rasio K⁺/Na⁺ Contoh: Mangrove (*Rhizophora* spp.) mengeluarkan kelebihan garam melalui daun tua yang kemudian gugur, serta memiliki akar napas (pneumatofor) untuk aerasi di tanah anaerob.

Perlindungan Termal

Adaptasi terhadap suhu ekstrem melibatkan: - **Stres panas:** Sintesis heat-shock proteins (HSPs) yang menstabilkan struktur protein dan mencegah denaturasi - **Stres dingin:** Peningkatan asam lemak tak jenuh pada membran sel untuk mempertahankan fluiditas - Akumulasi senyawa krioprotektan seperti antifreeze proteins yang mencegah pembentukan kristal es intraseluler Contoh: Tanaman gandum musim dingin (*Triticum aestivum*) meningkatkan kadar asam linolenat di membran sel saat suhu turun untuk menjaga fluiditas membran.

Adaptasi tanaman terhadap stres abiotik melibatkan modifikasi struktural dan fisiologis yang kompleks. Mekanisme konservasi air melalui regulasi stomata dan modifikasi organ merupakan strategi kunci menghadapi kekeringan. Pada kondisi terendam, perkembangan jaringan aerenkim dan saluran udara memungkinkan pertukaran oksigen. Tanaman halofit mengatasi salinitas melalui ekskresi garam dan akumulasi solut kompatibel. **Respons termal** melibatkan protein pelindung dan modifikasi membran sel, menunjukkan plastisitas fenotipik yang mendukung kelangsungan hidup di lingkungan ekstrem.

[!ad-libitum]- Additional Information

Analisis Kompleksitas Adaptasi

Efisiensi adaptasi dapat diukur melalui parameter fisiologis: - Potensial air daun (Ψ_{leaf}) menunjukkan status hidrasi Konduktansi stomata (g_s) merefleksikan regulasi transpirasi Efisiensi penggunaan air (WUE) = CO_2 terasimilasi / H_2O tertranspirasi Pada kondisi optimal, WUE tanaman C_4 (seperti jagung) $2-3\times$ lebih tinggi daripada C_3 (seperti gandum)

Model matematika respons stres menggunakan fungsi sigmoid: $Y = Y_{\text{max}} / [1 + (t/\tau)^k]$ Dimana Y =parameter pertumbuhan, t =intensitas stres, τ =ambang toleransi, k =koefisien sensitivitas

Teknik Pemodelan Stres

Simulasi komputer membantu memprediksi respons tanaman: - Model hidraulik vaskuler memetakan aliran air dari tanah-daun - Pemetaan 3D distribusi garam di rizosfer - Simulasi dinamika populasi HSPs selama siklus panas Tools: OpenSimRoot untuk pemodelan sistem perakaran, PlantGrid untuk analisis kanopi

Proyek Eksplorasi Mandiri

1. **Eksperimen hidroponik:** Uji toleransi salinitas pada selada dengan variasi konsentrasi NaCl (0mM, 50mM, 100mM, 150mM). Ukuran parameter: biomassa, kandungan klorofil, kebugaran stomata.
2. **Simulasi stres panas:** Pasang sensor suhu daun pada tanaman tomat di lingkungan terkontrol. Analisis korelasi antara suhu permukaan daun dengan ekspresi gen HSP70 menggunakan RT-PCR.

Alat dan Sumber Daya

- **Alat lapangan:** Porometer untuk mengukur konduktansi stomata, Psychrometer untuk potensial air

- **Database online:** Plant Stress Phenotyping Database (PSPD), Drought-Tolerance Gene Database (DTGD)
- **Software:** PlantCV untuk analisis fenotipik, ThermoFisher Connect untuk analisis ekspresi gen

Bacaan Lanjutan

- Taiz, L., Zeiger, E. (2015). Plant Physiology and Development. Edisi ke-6. Bab 25: Stres Abiotik
- Journal Plant, Cell & Environment: Special Issue on Abiotic Stress Adaptation (2023)
- Online course: "Plant Stress Biology" oleh Universitas Wageningen (edX)

type: Note cssclasses: - cornell-notes

Back to [[Biologi Tanaman]]

[!cornell] Plant Defense Mechanisms Against Biotic Threats

Questions/Cues

- Mengapa tanaman membutuhkan sistem pertahanan biotik?
- Bagaimana respons hipersensitif membatasi infeksi patogen?
- Peran asam salisilat dalam resistensi sistemik tanaman
- Mekanisme pertahanan fisik vs kimia terhadap herbivora
- Strategi patogen menghindari deteksi tanaman

Reference Points

- Lecture_01_DFS.pptx (Slides 73-77)
- Campbell Biology in Focus (Halaman 31.4)

Konsep Utama Pertahanan Biotik

Tanaman mengembangkan mekanisme pertahanan kompleks untuk melawan organisme pengganggu seperti herbivora (serangga, mamalia pemakan tumbuhan) dan patogen (bakteri, jamur, virus). Berbeda dengan hewan yang bisa bergerak, strategi pertahanan tanaman bersifat **statis dan biokimiawi**, melibatkan

kombinasi struktur fisik dan senyawa kimia khusus. Contoh: duri pada mawar (pertahanan fisik) dan alkaloid beracun pada daun tembakau (pertahanan kimiawi).

Respons Hipersensitif (Hypersensitive Response)

Respons hipersensitif merupakan reaksi pertahanan lokal dimana sel-sel tanaman di sekitar titik infeksi **sengaja melakukan apoptosis** (kematian sel terprogram). Tujuannya menciptakan "zona mati" yang mengisolasi patogen dan mencegah penyebarannya ke jaringan lain. Proses ini diaktifkan ketika protein reseptor tanaman (R-protein) mengenali molekul efektor patogen. Contoh: bercak nekrotik pada daun tanaman tembakau yang terinfeksi virus TMV.

Resistensi Sistemik yang Diperoleh (Systemic Acquired Resistance)

SAR adalah respons pertahanan seluruh tanaman yang diaktifkan setelah infeksi lokal. Dimediasi oleh **asam salisilat** yang berfungsi sebagai sinyal kimia untuk mengaktifkan gen pertahanan di jaringan yang belum terinfeksi. Mekanisme ini memberikan imunitas jangka panjang terhadap berbagai patogen. Contoh praktis: daun yang terluka menghasilkan metilsalisilat yang diubah menjadi asam salisilat untuk memicu resistensi di seluruh tanaman.

Pertahanan terhadap Herbivora

Tanaman menggunakan strategi **langsung dan tidak langsung** untuk melawan herbivora: 1. **Pertahanan Langsung**: Duri, trikoma (rambut daun), lignin pada dinding sel, dan senyawa toksik seperti nikotin, tanin, atau alkaloid. Contoh: lateks pada pohon karet yang mengandung senyawa penghambat pencernaan. 2. **Pertahanan Tidak Langsung**: Mengeluarkan senyawa volatil untuk menarik predator alami herbivora. Contoh: tanaman tomat mengeluarkan senyawa untuk menarik tawon parasitoid yang memangsa ulat pemakan daun.

Interaksi Tanaman-Patogen

Patogen menggunakan **efektor** (protein khusus) untuk menekan pertahanan tanaman, sementara tanaman berevolusi mengembangkan **R-protein** (resistance proteins) yang mengenali efektor tertentu. Interaksi ini mengikuti model "gene-for-gene" dimana setiap gen resistensi tanaman berpasangan dengan gen avirulensi patogen. Contoh: bakteri *Pseudomonas syringae* menggunakan efektor AvrPto untuk menonaktifkan sistem pertahanan, tetapi tanaman dengan R-protein Pto dapat mengenalinya.

[!cornell] ##### Summary

Tanaman mengembangkan sistem pertahanan multilevel terhadap ancaman biotik melalui kombinasi respons lokal (hipersensitif) dan sistemik (SAR). Mekanisme pertahanan langsung (struktur fisik, toksin kimia) dan tidak langsung (atraksi musuh alami) bekerja sinergis melawan herbivora. Interaksi tanaman-patogen bersifat dinamis, mengikuti model pengenalan efektor oleh R-protein. **Asam salisilat** berperan sebagai molekul sinyal kunci dalam mengkoordinasikan respons pertahanan seluruh tanaman.

[!ad-libitum]- Additional Information

Analisis Genetik Pertahanan Tanaman

Penelitian terkini menggunakan teknik CRISPR-Cas9 untuk mengidentifikasi gen pertahanan kritis. Contoh: gen NPR1 (Non-Expresser of PR Genes 1) merupakan regulator utama SAR yang mengendalikan ekspresi protein pathogenesis-related (PR). Tanaman mutan dengan NPR1 non-fungsional menunjukkan kerentanan tinggi terhadap infeksi patogen.

Teknik Imaging Respons Pertahanan

Microscopi fluoresensi digunakan untuk memvisualisasikan ledakan oksidatif (ROS burst) selama respons hipersensitif. Pewarna DCFH-DA menghasilkan fluoresensi hijau ketika teroksidasi oleh ROS, memungkinkan peneliti mengukur intensitas dan penyebaran respons pertahanan secara real-time.

Simulasi Interaksi Tanaman-Patogen

Model matematika berbasis persamaan diferensial menggambarkan dinamika populasi sel patogen vs aktivasi gen pertahanan. Parameter kunci meliputi laju infeksi, produksi sinyal kimia, dan waktu respons sistemik. Simulasi membantu memprediksi efektivitas strategi pertahanan dalam berbagai skenario infeksi.

Self-Exploration Projects

1. Eksperimen uji hambatan ekstrak daun terhadap pertumbuhan bakteri menggunakan metode difusi cakram. Bandingkan efek ekstrak daun muda vs tua dari tanaman yang sama.
2. Observasi respons hipersensitif pada tanaman *Nicotiana benthamiana* terhadap infeksi bakteri *Pseudomonas syringae* dengan variasi konsentrasi inokulum.

Tools and Resources

- Database PRGdb 3.0: Katalog gen resistensi tanaman (<http://prgdb.org>)

- Plant-Pathogen Interaction Simulator (PPISIM): Tool open-source untuk pemodelan interaksi
- Kit ELISA untuk deteksi asam salisilat (Sigma-Aldrich)

Further Reading

- Jones JDG, Dangl JL. "The plant immune system". Nature 2006 (<https://doi.org/10.1038/nature05286>)
- War AR et al. "Mechanisms of plant defense against insect herbivores". Plant Signaling & Behavior 2012
- Textbook: "Plant Pathology" oleh George N. Agrios (Edisi ke-6)

type: Note cssclasses: - cornell-notes

Back to [[Domain Specific Computation]]

[!cornell] Computational Modeling in Plant Biology

Questions/Cues

- Bagaimana L-systems memodelkan pola percabangan tanaman?
- Aplikasi algoritma genetik dalam simulasi pemuliaan tanaman
- Teknik image processing untuk analisis morfologi bunga
- Integrasi prediksi genomik dalam seleksi induk tanaman
- Implementasi sistem klasifikasi bunga berbasis machine learning

Reference Points

- Lecture_01_DFS.pptx (Slides 79-86)
- Prusinkiewicz & Lindenmayer (1990) - The Algorithmic Beauty of Plants
- Chung & Liao (2022) - Front Plant Sci
- Nilsback & Zisserman (2008) - IEEE Conference Proceedings

Pemodelan Pertumbuhan Tanaman dengan L-systems

L-systems (Lindenmayer systems) adalah sistem matematika yang digunakan untuk memodelkan proses perkembangan biologis, khususnya pola percabangan tanaman. Sistem ini bekerja dengan menerapkan aturan produksi paralel pada string simbol

secara iteratif. Setiap simbol merepresentasikan instruksi geometris seperti "bergerak maju" (F), "belok kanan" (+), atau "belok kiri" (-). Contoh implementasi dasar: Aksiom awal "F" dengan aturan produksi $F \rightarrow F[+F]F[-F]F$ akan menghasilkan struktur percabangan biner setelah beberapa iterasi. Simbol "[" dan "]" bertindak sebagai stack untuk menyimpan dan mengembalikan posisi saat ini, memungkinkan pembentukan struktur hierarkis yang kompleks. Pendekatan ini efektif untuk mensimulasikan berbagai morfologi tanaman karena kemampuannya menangkap sifat rekursif dan berdasar-diri (self-similar) dari pertumbuhan botani.

Optimasi Pemuliaan Tanaman dengan Algoritma Genetik

Algoritma genetik digunakan untuk mensimulasikan proses seleksi buatan dalam pemuliaan tanaman dengan mengoptimalkan kombinasi sifat genetik. Pendekatan ini melibatkan representasi kromosom yang mengkodekan karakteristik tanaman, fungsi fitness yang mengukur performa (misalnya hasil panen, ketahanan penyakit), dan operator evolusi seperti seleksi, crossover, dan mutasi. Studi Chung & Liao (2022) memperkenalkan indeks seleksi terintegrasi yang menggabungkan nilai pemuliaan genomik (GEBV) dengan keragaman genetik. Metode ini menggunakan algoritma optimasi multi-tujuan untuk mengidentifikasi pasangan induk optimal yang menyeimbangkan potensi hasil dengan keragaman genetik. Implementasi praktisnya tersedia dalam paket R bernama IPLGP (Integrated Parental Lines Genomic Prediction).

Analisis Keragaman Tanaman dengan Machine Learning

Machine learning diaplikasikan dalam klasifikasi otomatis spesies bunga berdasarkan fitur morfologi. Nilsback & Zisserman (2008) mengembangkan pipeline pemrosesan gambar yang mengekstraksi: (1) fitur bentuk menggunakan kontur bunga, (2) tekstur melalui analisis warna lokal, dan (3) distribusi spasial pola kelopak. Model SVM (Support Vector Machine) kemudian digunakan untuk klasifikasi multi-kelas. Teknik dasar image processing meliputi: segmentasi bunga dari background menggunakan thresholding warna, penghitungan kelopak melalui deteksi tepi (edge detection), dan analisis simetri dengan transformasi Fourier. Pendekatan ini memungkinkan kuantifikasi objektif karakteristik bunga yang sebelumnya bergantung pada observasi manual.

[!cornell] ##### Summary **Pemodelan komputasi** dalam biologi tanaman mencakup tiga pendekatan utama: (1) **L-systems** untuk simulasi struktur pertumbuhan melalui aturan produksi paralel, (2) **Algoritma genetik** mengoptimalkan seleksi induk tanaman dengan mempertimbangkan nilai pemuliaan dan keragaman genomik, dan (3) **Machine learning** memungkinkan analisis kuantitatif morfologi bunga melalui ekstraksi fitur gambar dan klasifikasi multivariat. Integrasi metode komputasi ini

mempercepat penelitian biologi tanaman dengan menyediakan **simulasi prediktif** dan **analisis data skala besar**.

[!ad-libitum]- Additional Information

Implementasi Teknis L-systems

Bahasa pemrograman seperti Python (dengan modul Turtle graphics) atau lingkungan khusus seperti L-Py menyediakan framework implementasi L-systems. Parameter kritis meliputi sudut rotasi (25° - 45° untuk simulasi percabangan realistis) dan kedalaman iterasi (biasanya 4-7 level). Kompleksitas komputasional meningkat secara eksponensial dengan jumlah iterasi karena sifat aturan produksi paralel.

Contoh kode Python sederhana: `python import turtle def l_system(axiom, rules, iterations): for _ in range(iterations): axiom = ".join(rules.get(c,c) for c in axiom) return axiom`

Aturan produksi untuk pohon fractal

```
rules = {'F': 'FF+[+F-F-F]-[-F+F+F]'} turtle.speed(0) ``
```

Analisis Kompleksitas Algoritma Genetik

Kompleksitas waktu algoritma genetik untuk pemuliaan tanaman bergantung pada tiga faktor utama: ukuran populasi (N), jumlah generasi (G), dan evaluasi fitness ($O(M)$ untuk M marker genomik). Kompleksitas keseluruhan adalah $O(N \times G \times M)$, dengan bottleneck komputasi pada kalkulasi matriks kekerabatan genomik. Optimasi melalui parallel computing dan pendekatan dimensionality reduction (seperti PCA) sering diperlukan untuk dataset besar.

Dataset dan Evaluasi Model Klasifikasi Bunga

Dataset Oxford Flowers 102 berisi 8,189 gambar bunga dari 102 spesies menjadi benchmark utama. Metrik evaluasi meliputi akurasi klasifikasi (mencapai 80-92% pada state-of-the-art), precision-recall untuk kelas tidak seimbang, dan visualisasi t-SNE untuk verifikasi clustering. Tantangan utama meliputi variasi iluminasi, oklusi kelopak, dan polimorfisme intra-spesies.

Proyek Eksplorasi Mandiri

1. **Simulasi Pertumbuhan Tanaman Interaktif:** Bangun simulator L-systems berbasis web dengan kontrol parameter real-time (sudut, aturan produksi) menggunakan JavaScript dan p5.js.

2. **Optimasi Virtual Tanaman Hias:** Terapkan algoritma genetika untuk "menciptakan" morfologi tanaman hias baru berdasarkan preferensi estetika pengguna melalui evaluasi fitness interaktif.

Alat dan Resource

- **L-Py:** Software khusus untuk pemodelan L-systems (<http://lpy.github.io>)
- **IPLGP R Package:** Untuk genomic selection dalam pemuliaan tanaman (<https://cran.r-project.org>)
- **Oxford Flowers Dataset:** Dataset benchmark klasifikasi bunga (<https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/flowers>)

Bacaan Lanjutan

- Prusinkiewicz, P., et al. (2018). "L-systems: From Theory to Applications" dalam ACM SIGGRAPH Courses
- Crossa, J., et al. (2017). "Genomic Selection in Plant Breeding" di Methods in Molecular Biology
- Lee, S.H., et al. (2018). "Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection" di Frontiers in Plant Science